

R

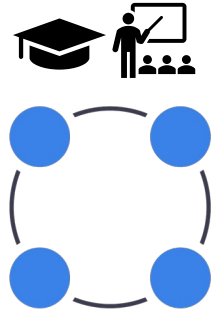
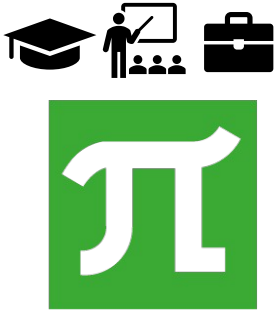
Язык R



Обо мне

Станин Владислав

Преподаватель, биоинформатик, биостатистик



ITMO

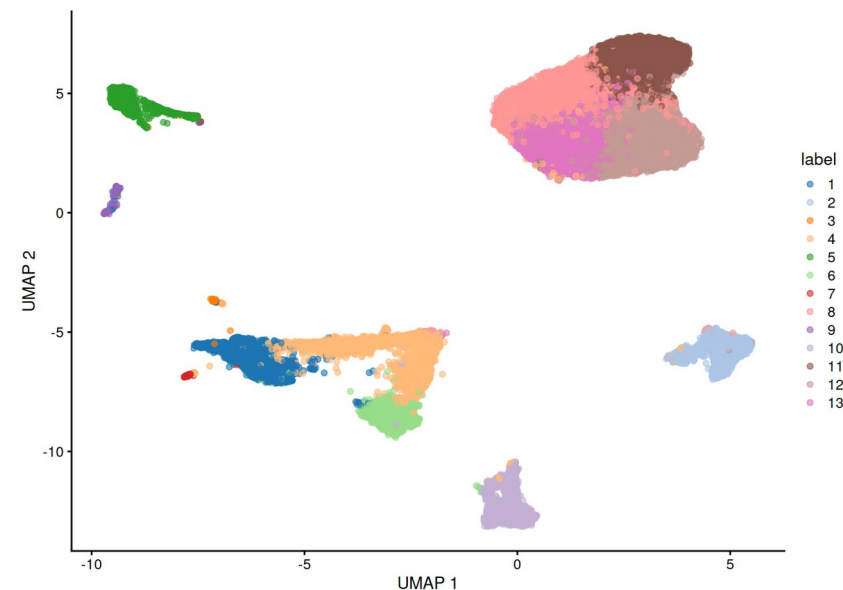


Биоинформатика | Биостатистика | Язык R

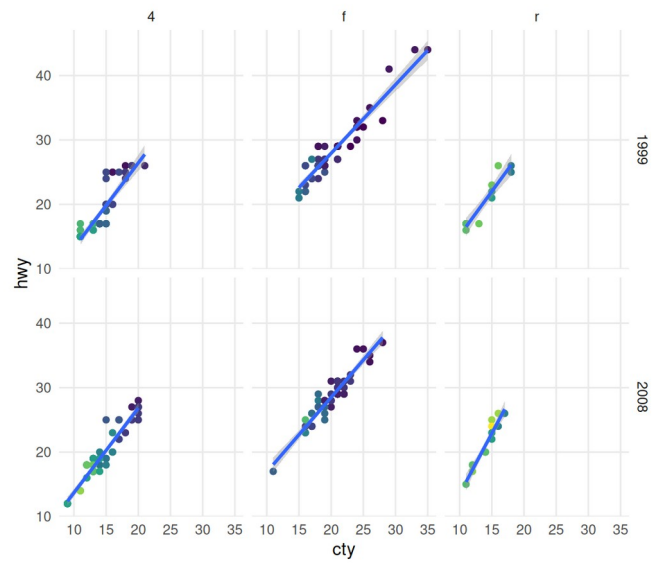
Контакт: @vladissta | staninvladislav@mail.ru



Клеточные популяции



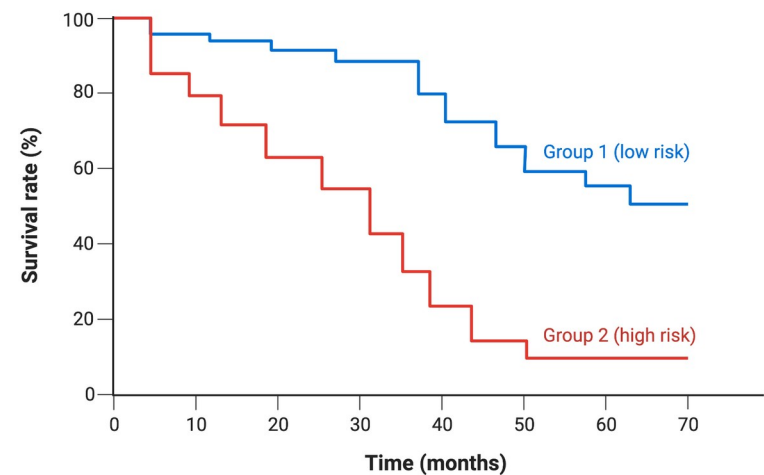
Визуализация



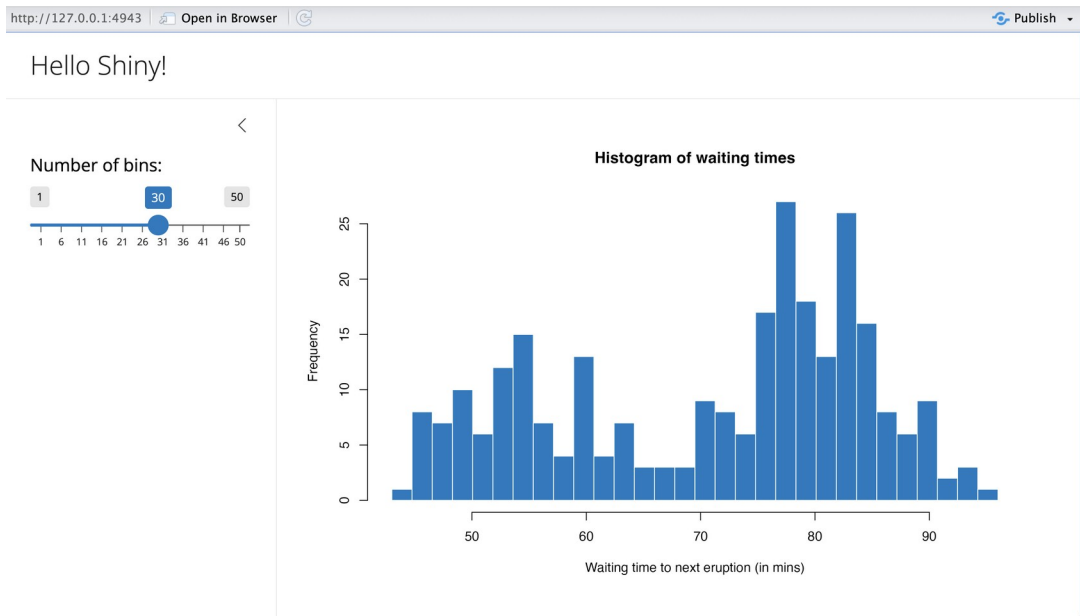
Выживаемость

03

Kaplan-Meier Survival Curve



Интерактивное приложение



План

01	Язык R	темы 1–5 · среда, синтаксис, векторы, код, списки
02	Работа с данными	темы 6–10 · таблицы, tidyverse, функции
03	Визуализация	тема 11 · ggplot2 и EDA
04	Статистика	темы 12–16 · меры, вывод, тесты, корреляция, регрессия
05	Воспроизводимые результаты	темы 17–18 · Quarto и Shiny

Предварительный план: состав и порядок тем могут измениться!

Язык R

05

R – язык программирования и среда вычислений

- **Работа с данными** *подготовка, расчёты, графики*
- **Бесплатный** *без платной лицензии*
- **Открытый код** *исходный код доступен*
- **Пакеты** *добавляют инструменты*
- **Воспроизводимость** *анализ можно повторить*



R выполняет код

≠



RStudio

помогает работать с R

Posit

06

Компания RStudio → Posit

2022 · "название" стало шире: R + Python

RStudio сохранило имя. R не принадлежит Posit.



RStudio

IDE для R



Positron

IDE для R и Python



Posit Cloud

среда в браузере



tidyverse

данные



Shiny

веб-приложения



Connect Cloud

публикация

RStudio

07



R выполняет код.
RStudio организует работу.

Редактор

пишем и сохраняем код

Консоль

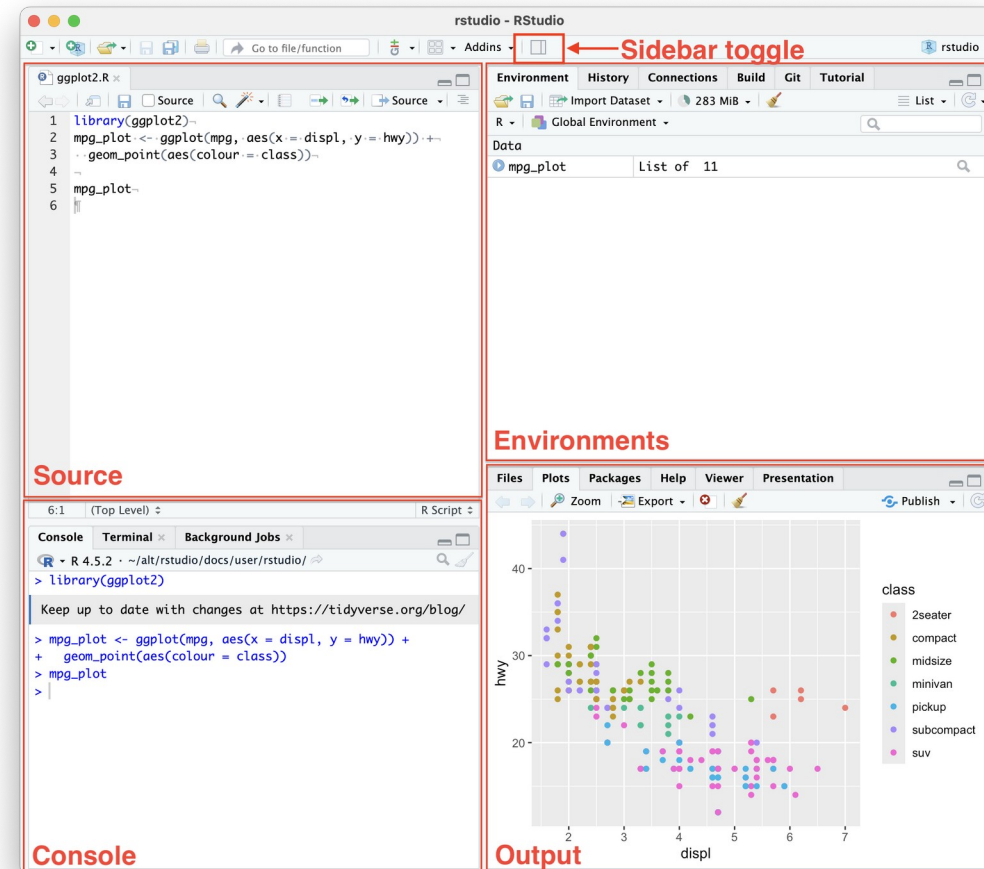
запускаем команды

Environment

видим объекты

Files · Plots · Help

файлы, графики, справка



История

08

1976

S

Bell Labs ·
язык для анализа данных

1991

Начало R

Росс Ихака и Роберт Джентльмен;
R – общая буква их имён

1993

Публичный R

первое объявление для
сообщества

1997

R Core и CRAN

команда языка и репозиторий
пакетов

2000

R 1.0.0

первая стабильная версия

2003

R Foundation

поддержка проекта и
сообщества

Как выполняется код

REPL

интерактивная работа

чтение → вычисление → вывод

Команда выполняется сразу.
Результат помогает уточнить
следующий шаг.

Компиляция

ускоряет выполнение

R обычно выполняет код интерактивно.

Функции и пакеты могут компилироваться
в байт-код; тяжёлые вычисления часто
реализованы на C, C++ или Fortran.

Удобство REPL для исследователя + скорость компилируемых компонентов

R сегодня

09

4.6.1

24 июня 2026

текущий официальный выпуск



R Core

поддерживает базовую систему

Основной релиз

обычно раз в год весной

Исправления

патчи выходят по необходимости

Три ветви

r-release · r-patched · r-devel

Пакеты



Универсальный репозиторий

- Пакеты независимых авторов
- Автоматические проверки
- Разные предметные области

ggplot2 · dplyr · tidyr



Биологические данные

- Геномика и транскриптомика
- Согласованные версии пакетов
- Единая документация и данные

limma · edgeR · DESeq2

GitHub — пакеты в разработке; установка напрямую, без проверок CRAN

Использование



11

Наука

эксперименты, графики, публикации

Биоинформатика

геномика, RNA-seq, single-cell

Медицина и биостатистика

выживаемость, регрессия, сравнение групп

Бизнес

прогнозы, A/B-тесты,
автоматические отчёты

Разработка

пакеты, API, Shiny; Rscript — без
RStudio

Публикация

статьи, сайты, отчёты

К практике

12

ДО СЛЕДУЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ



- 1 **Установить R**
cran.r-project.org



- 2 **Установить RStudio Desktop**
posit.co/downloads



- 3 **Вступить в беседу курса**
Telegram



Беседа курса

Сначала R, затем RStudio

Вопросы?

